



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

IG/S2

Année universitaire : 2024-2025

Série n°1 d'algèbre linéaire

Exercice 1 Résoudre les systèmes d'équations linéaires suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 4x + 2y - z = 5 \\ 2x + y + 2z = -5 \\ -x + 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$(S_2) : \begin{cases} 2x + 3y + z = 1 \\ 3x + y + 5z = 2 \\ 4x - y - z = 0, \end{cases}$$

$$(S_3) : \begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x - 3y + z = 4 \\ x - 3y - 4z = 5, \end{cases}$$

$$(S_4) : \begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 1, \end{cases}$$

Exercice 2 Étudier le nombre de solutions du système suivant les valeurs du paramètre λ :

$$(S) : \begin{cases} -3x - y + z = -1 \\ -x + 2y - 2z = -\lambda \\ -x - y + z = -1 \end{cases}$$

Exercice 3 Résoudre le système d'équations linéaires suivant selon le paramètre λ :

$$(S) : \begin{cases} 2x - y + 6z = 9 \\ -x + y + 3z = 1 \\ 2x - 2y - 6z = \lambda \end{cases}$$

Exercice 4 Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} x & 6 \\ y & -2 \end{pmatrix}$$

1. Trouver x et y pour que $AB = \begin{pmatrix} 11 & 18 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$.

2. Trouver x et y pour que $A - B = \begin{pmatrix} -12 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$.

Exercice 5 Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$$



1. Montrer que $A^2 = -A$ et en déduire A^5 .
2. Montrer que $B^2 = 4B$ et en déduire B^3 .

Exercice 6 Calculer lorsque cela est possible les produits AB et BA :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 7 On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $t_A A$.
2. En déduire que A est inversible et donner l'expression de A^{-1} .

Exercice 8 On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $A^2 - 5A = 2I_2$.
2. En déduire que A est inversible et donner l'expression de A^{-1} .

Exercice 9 On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = 0$.
2. A quelle condition A est-elle inversible ?.
3. Donner l'expression de A^{-1} dans le cas où A est inversible.

Exercice 10 Calculer l'inverse de

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

1. en utilisant la méthode de pivot.
2. en utilisant la comatrice.



Exercice 11 On considère la matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $A^2 - 2A - I_2 = 0$.
2. En déduire que A est inversible et calculer son inverse.
3. Retrouver ce résultat par un calcul direct.

